중등 **2학년**

2012년 상반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정답

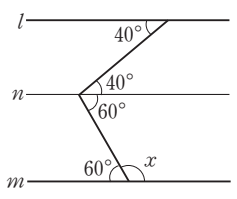
1. 3	**2.** 452	**3.** 5
4. 120	**5.** 12	**6.** 99
7. 18	**8.** 22	**9.** 384
10. 108	**11.** 18	**12.** 10
13. 64	**14.** 702	**15.** 55
16. 16	**17.** 216	**18.** 225
19. 11	**20.** 8	**21.** 1
22. 36	**23.** 32	**24.** 6
25. 33		

1. $2^{4+a}=2^7$이므로 $4+a=7$ $\therefore a=3$

2. (오차)=(근삿값)−(참값)이므로
$-2=450-$(참값)
$\therefore$ (참값)$=450+2=452$

3. $(-x+2y)(-x-2y)=(-x)^2-(2y)^2$
$=x^2-4y^2$
따라서 $A=1$, $B=4$이므로 $A+B=1+4=5$

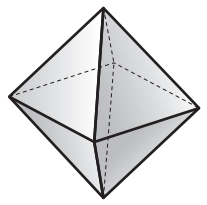
4. 오른쪽 그림과 같이 $l /\!/ n /\!/ m$이 되도록 보조선 n을 그으면
$60^\circ+\angle x=180^\circ$
$\therefore \angle x=120^\circ$



5. $8x+5y-\{3y-5(x+2y)\}=8x+5y-(3y-5x-10y)$
$=8x+5y-(-5x-7y)$
$=8x+5y+5x+7y$
$=13x+12y$
따라서 y의 계수는 12이다.

6. 기약분수를 소수로 나타내었을 때, 유한소수가 되려면 분모의 소인수가 2나 5뿐이어야 하므로 $\frac{x}{480}=\frac{x}{2^5\times3\times5}$가 유한소수가 되려면 x는 3의 배수이어야 한다.
따라서 x의 값이 될 수 있는 가장 큰 두 자리의 자연수는 99이다.

7. 주어진 전개도로 만들어지는 정다면체는 오른쪽 그림과 같은 정팔면체이다. 정팔면체의 꼭짓점은 6개, 모서리는 12개이므로 $x=6$, $y=12$
$\therefore x+y=6+12=18$



8. $\frac{25x^2y-20xy^2}{5x^2y^2}=\frac{5}{y}-\frac{4}{x}$에 $x=-\frac{2}{7}$, $y=\frac{5}{8}$를 대입하면
$5\div\frac{5}{8}-4\div\left(-\frac{2}{7}\right)=5\times\frac{8}{5}-4\times\left(-\frac{7}{2}\right)=8+14=22$

9. (정육면체의 겉넓이)$=6(3x+5y)^2$
$=6(9x^2+30xy+25y^2)$
$=54x^2+180xy+150y^2$
$\therefore a=54$, $b=180$, $c=150$
$\therefore a+b+c=54+180+150=384$

10. 모서리 CG와 만나는 모서리는 $\overline{BC}$, $\overline{VA}$, $\overline{VC}$, $\overline{CD}$, $\overline{FG}$, $\overline{GH}$의 6개, 평행한 모서리는 $\overline{BF}$, $\overline{AE}$, $\overline{DH}$의 3개, 꼬인 위치에 있는 모서리는 $\overline{VB}$, $\overline{VD}$, $\overline{AB}$, $\overline{AD}$, $\overline{EF}$, $\overline{EH}$의 6개이므로 $x=6$, $y=3$, $z=6$
$\therefore xyz=6\times3\times6=108$

11. $\overset{\frown}{AB}=\overset{\frown}{BC}=\overset{\frown}{CD}=\overset{\frown}{DE}=\overset{\frown}{EF}$이므로
$\angle AOB=\angle BOC=\angle COD=\angle DOE=\angle EOF=\frac{180^\circ}{5}=36^\circ$
$\triangle OBE$에서 $\overline{OB}=\overline{OE}$, $\angle BOE=36^\circ\times3=108^\circ$이므로
$\angle OBE=\angle OEB=\frac{180^\circ-108^\circ}{2}=\frac{72^\circ}{2}=36^\circ$
또, $\triangle OCE$에서 $\overline{OC}=\overline{OE}$, $\angle COE=36^\circ\times2=72^\circ$이므로
$\angle OCE=\angle OEC=\frac{180^\circ-72^\circ}{2}=\frac{108^\circ}{2}=54^\circ$
$\therefore \angle CEB=\angle OEC-\angle OEB=54^\circ-36^\circ=18^\circ$

12. 읽은 책의 수가 2권 이상 5권 미만인 학생은
$1+4+5=10$(명)이고 전체의 25 %이므로
(전체 학생 수)$\times\frac{25}{100}=10$
$\therefore$ (전체 학생 수)$=40$(명)
따라서 읽은 책의 수가 7권 이상 8권 미만인 학생 수는
$40-(2+1+4+5+6+4+6+2)=10$(명)

13. $\frac{1}{21}=0.\dot{0}47619\dot{}$이므로 소수점 아래 첫째 자리에서부터 0, 4, 7, 6, 1, 9의 6개의 숫자가 반복되어 나타난다.
$21=6\times3+3$이므로 소수점 아래 21번째 자리의 숫자는 순환마디의 3번째 숫자와 같은 7이다.
$\therefore f(21)=7$
또, $100=6\times16+4$이므로 소수점 아래 100번째 자리의 숫자는 순환마디의 4번째 숫자와 같은 6이다.
$\therefore f(100)=6$
$\therefore 10f(21)-f(100)=10\times7-6=64$

14. 리본이 30 cm당 150원에 판매되므로 1원어치의 리본의 길이는 $\frac{30}{150}=\frac{1}{5}$(cm)이고, 4500원어치의 리본의 길이의 측정값은 $\frac{1}{5}\times4500=900(\text{cm})=9(\text{m})$

이때, 최소 눈금 단위가 30 cm이므로 오차의 한계는

$30\times\frac{1}{2}=15(\text{cm})=0.15(\text{m})$

따라서 리본의 실제 길이에 대한 참값 A의 범위는

$(9-0.15)\text{ m}\le A<(9+0.15)\text{ m}$

$\therefore\ 8.85\text{ m}\le A<9.15\text{ m}$

따라서 $x=8.85$, $y=9.15$이므로

$100x-20y=100\times8.85-20\times9.15$

$=885-183$

$=702$

15. △ABC는 이등변삼각형이므로

$\angle ABC=\angle ACB$

또, $\overline{OB}=\overline{OD}=\overline{OC}=\overline{OE}$이므로

△OBD와 △OCE에서

$\angle OBD=\angle ODB$, $\angle OCE=\angle OEC$

이때, $\angle BOD=\angle x$라고 하면

△OCE에서

$\angle COE=180^\circ-2\angle OCE=180^\circ-2\angle OBD=\angle x$

이므로 어두운 부분의 넓이는

$\pi\times18^2\times\frac{\angle x}{360^\circ}\times2=99\pi(\text{cm}^2)\quad\therefore\ \angle x=55^\circ$

따라서 △ABC에서

$\angle A=180^\circ-(\angle ABC+\angle ACB)$

$=180^\circ-2\angle ABC$

$=\angle BOD$

$=\angle x=55^\circ$

16. $\left(3x-a+\frac{2}{x}\right)^2=\left(3x-a+\frac{2}{x}\right)\left(3x-a+\frac{2}{x}\right)$

$=9x^2-3ax+6-3ax+a^2-\frac{2a}{x}+6-\frac{2a}{x}+\frac{4}{x^2}$

$=9x^2-6ax+12+a^2-\frac{4a}{x}+\frac{4}{x^2}$

x의 계수는 $-6a$, $\frac{1}{x}$의 계수는 $-4a$이므로

$-6a+(-4a)=20$, $-10a=20\quad\therefore\ a=-2$

따라서 상수항은

$12+a^2=12+(-2)^2=16$

17. 상대도수의 총합은 1이므로

$\frac{1}{8}+x+\frac{1}{4}+2x+\frac{1}{8}=1$, $3x=\frac{1}{2}\quad\therefore\ x=\frac{1}{6}$

따라서 각 계급의 상대도수는 $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{8}$이고 각 계급의 도수는 자연수가 되어야 하므로 이 학교의 2학년 학생 수는 8, 6, 4, 3의 공배수이다. 8, 6, 4, 3의 최소공배수는 24이고 이 학교의 2학년 학생 수는 200명 이상 230명 이하이므로 구하는 학생 수는

$24\times9=216$(명)

18. 오른쪽 그림의 △PBC와 △QBA에서 $\overline{PB}=\overline{QB}$, $\overline{BC}=\overline{BA}$,

$\angle PBC=\angle QBA=15^\circ$이므로

△PBC≡△QBA(SAS 합동)이고,

△PBC는 이등변삼각형이므로

$\angle BQA=\angle BPC$

$=180^\circ-15^\circ\times2=150^\circ$

$\therefore\ \angle AQP=360^\circ-\angle BQA-\angle BQP$

$=360^\circ-150^\circ-60^\circ$

$=150^\circ$

두 점 A, P를 연결하면 △QBA와 △QPA에서 $\overline{QB}=\overline{QP}$, $\overline{QA}$는 공통, $\angle BQA=\angle PQA=150^\circ$이므로

△QBA≡△QPA(SAS 합동)

따라서 $\angle QPA=\angle QBA=\angle QAB=\angle QAP=15^\circ$,

$\overline{AP}=\overline{AB}=\overline{AD}$이므로 △APD에서

$\angle APD=\frac{1}{2}(180^\circ-\angle PAD)=\frac{1}{2}(180^\circ-60^\circ)=60^\circ$

$\therefore\ \angle QPD=\angle QPA+\angle APD=15^\circ+60^\circ=75^\circ$

$\therefore\ \angle AQP+\angle QPD=150^\circ+75^\circ=225^\circ$

19. $V_1=\pi\times(9a)^2\times(5a-3a)-\pi\times(2a)^2\times(5a-3a)$

$=162a^3\pi-8a^3\pi$

$=154a^3\pi$

$V_2=\pi\times(5a)^2\times(9a-2a)-\pi\times(3a)^2\times(9a-2a)$

$=175a^3\pi-63a^3\pi$

$=112a^3\pi$

$\therefore\ \frac{8V_1}{V_2}=\frac{8\times154a^3\pi}{112a^3\pi}=11$

20. $(2^{11}-2^9)(5^{10}-5^8)=2^9\times(2^2-1)\times5^8\times(5^2-1)$

$=2^9\times3\times5^8\times24$

$=2^9\times3\times5^8\times2^3\times3$

$=(2\times5)^8\times2^4\times3^2$

$=(2^2\times3\times10^4)^2$

이때, a는 두 자리 자연수이고 n은 양의 정수이므로

$a=2^2\times3=12$, $n=4$

$\therefore\ a-n=12-4=8$

21. $\frac{a+b}{(2a+1)(2b+1)}+\frac{b+c}{(2b+1)(2c+1)}+\frac{c+a}{(2c+1)(2a+1)}$

$=\frac{(a+b)(2c+1)+(b+c)(2a+1)+(c+a)(2b+1)}{(2a+1)(2b+1)(2c+1)}$

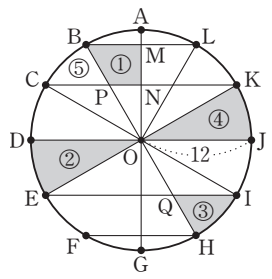
$=\frac{2ca+a+2bc+b+2ab+b+2ca+c+2bc+c+2ab+a}{8abc+4ab+4bc+4ca+2a+2b+2c+1}$

$=\frac{4ab+4bc+4ca+2a+2b+2c}{8abc+4ab+4bc+4ca+2a+2b+2c+1}$

$=\frac{4ab+4bc+4ca+2a+2b+2c}{-1+4ab+4bc+4ca+2a+2b+2c+1}$

$=\frac{4ab+4bc+4ca+2a+2b+2c}{4ab+4bc+4ca+2a+2b+2c}=1$

22. 오른쪽 그림과 같이 두 점 C, O를 연결하면 △COK에서 $\overline{CO}=\overline{KO}$이고 점 A, B, C, …, L은 원 O의 원주를 12등분하는 점이므로



$\angle COK=360^\circ\times\frac{4}{12}=120^\circ$

$\therefore\ \angle OCK=\frac{1}{2}(180^\circ-\angle COK)$

$=\frac{1}{2}(180^\circ-120^\circ)=30^\circ$

같은 방법으로 두 점 L, O를 연결하면 △BOL에서

$\angle BOL=360^\circ\times\frac{2}{12}=60^\circ$

$\therefore\ \angle OBL=\frac{1}{2}(180^\circ-\angle BOL)=\frac{1}{2}(180^\circ-60^\circ)=60^\circ$

△OCN과 △BOM에서

$\angle OCN=\angle BOM=30^\circ$, $\angle CON=\angle OBM=60^\circ$, $\overline{OC}=\overline{BO}$

이므로 △OCN≡△BOM(ASA 합동)

$\therefore$ (①의 넓이)=△BOM−△PON

=△OCN−△PON

=△COP

또, 두 점 I, O를 연결하면 △OEI에서

$\overline{OE}=\overline{OI}$, $\angle EOI=360^\circ\times\frac{4}{12}=120^\circ$이므로

$\angle OIE=\frac{1}{2}(180^\circ-\angle EOI)=\frac{1}{2}(180^\circ-120^\circ)=30^\circ$

△COP와 △IOQ에서

$\angle OCP=\angle OIQ=30^\circ$, $\overline{CO}=\overline{IO}$, $\angle COP=\angle IOQ=30^\circ$

이므로 △COP≡△IOQ(ASA 합동)

$\therefore$ (③의 넓이)=(부채꼴 HOI의 넓이)−△IOQ

=(부채꼴 BOC의 넓이)−△COP

=(⑤의 넓이)

따라서 구하는 넓이는

(①의 넓이)+(②의 넓이)+(③의 넓이)+(④의 넓이)

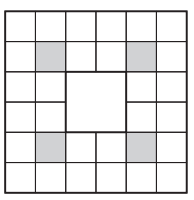
=△COP+(②의 넓이)+(⑤의 넓이)+(④의 넓이)

=3×(②의 넓이)

$=3\times\pi\times12^2\times\frac{30^\circ}{360^\circ}=36\pi$

$\therefore\ a=36$

23. 페인트가 한 면에만 칠해진 정육면체는 주어진 정육면체를 위에서 보았을 때 오른쪽 그림에서 어두운 부분의 위치에 있는 정육면체이므로



$a=6\times4=24$

페인트가 세 면에 칠해진 정육면체는 한 모서리의 길이가 6 cm인 정육면체의 꼭짓점의 위치에 있는 정육면체이므로

$b=8$

$\therefore\ a+b=24+8=32$

24. $P=\frac{(23^4-29^5+23^4-29^5+46^2\times23^2)(23^4-3)}{23^8-1}$

$=\frac{(2\times23^4-2\times29^5+2^2\times23^2\times23^2)(23^4-3)}{23^8-1}$

$=\frac{(6\times23^4-2\times29^5)(23^4-3)}{(23^4)^2-1}$

$Q=\frac{(29^5+1)(6-23^4-23^4)-46^4}{23^8-1}$

$=\frac{(29^5+1)(6-2\times23^4)-2^4\times23^4}{(23^4)^2-1}$

$23^4=A$, $29^5=B$로 치환하면

$P=\frac{(6A-2B)(A-3)}{A^2-1}=\frac{6A^2-18A-2AB+6B}{A^2-1}$

$Q=\frac{(B+1)(6-2A)-16A}{A^2-1}=\frac{6B-2AB+6-2A-16A}{A^2-1}$

$=\frac{-18A-2AB+6B+6}{A^2-1}$

$\therefore\ P-Q=\frac{6A^2-18A-2AB+6B}{A^2-1}-\frac{-18A-2AB+6B+6}{A^2-1}$

$=\frac{6A^2-18A-2AB+6B-(-18A-2AB+6B+6)}{A^2-1}$

$=\frac{6A^2-6}{A^2-1}=\frac{6(A^2-1)}{A^2-1}=6$

25. 두 자리 자연수의 십의 자리 숫자를 s, 일의 자리 숫자를 t라고 하면 $s^2+t^3=10s+t$이므로 s^2+t^3은 두 자리 자연수이고, s^2의 일의 자리 수와 t^3의 일의 자리 수의 합의 일의 자리 수는 t이어야 한다.

$1\le s\le9$이므로 s^2의 일의 자리 수는 다음 표와 같다.

s	1	2	3	4	5	6	7	8	9
s^2의 일의 자리 수	1	4	9	6	5	6	9	4	1

s^2+t^3이 두 자리 자연수가 되려면 $0\le t\le4$이어야 하므로 주어진 조건을 만족하는 순서쌍 (s, t)는 오른쪽 표에서와 같이 (2, 2), (4, 3), (6, 3), (8, 2)이다.

t	t^3의 일의 자리 수	s^2의 일의 자리 수	s
0	0	0	없다
1	1	0	없다
2	8	4	2 또는 8
3	7	6	4 또는 6
4	4	0	없다

(i) $s=2$, $t=2$일 때

$2^2+2^3=12\ne22$

(ii) $s=4$, $t=3$일 때

$4^2+3^3=43$

(iii) $s=6$, $t=3$일 때

$6^2+3^3=63$

(iv) $s=8$, $t=2$일 때

$8^2+2^3=72\ne82$

(i)~(iv)에 의하여 주어진 조건을 만족하는 두 수는 43, 63이고, $x<y$이므로 $x=43$, $y=63$

$\therefore\ \frac{x}{y}=\frac{43}{63}=0.\dot{6}82539\dot{}$

따라서 $a=6$, $b=8$, $c=2$, $d=5$, $e=3$, $f=9$이므로

$a+b+c+d+e+f=6+8+2+5+3+9=33$